

2024年度

武田高等学校入学試験問題

数 学

〔受験上の注意事項〕

1. 試験開始の合図があるまで、この問題冊子を開かないこと。
2. 解答はすべて解答用紙の所定のところに記入すること。
3. 解答用紙には、受験番号を必ず記入すること。
4. 試験終了後、この問題冊子を持ち帰ってはならない。

1 次の (1)～(8) の問いに答えなさい。

(1) $-1^4 - (-1^4) - (-1)^4$ を計算しなさい。

(2) $\frac{3x-2y}{2} - \frac{5x-3y}{4}$ を計算しなさい。

(3) $x=2$, $y=-3$ のとき, $15x^2y^3 \div (-3xy^2)$ の値を求めなさい。

(4) 等式 $E = \frac{kp}{r^2}$ を p について解きなさい。

(5) 連立方程式 $\begin{cases} 3x = 2y + 7 \\ 10x = 3y + 5 \end{cases}$ を解きなさい。

(6) $(x-7)^2 + 6(x-7) + 9$ を因数分解しなさい。

(7) $\frac{8}{\sqrt{2}} - \sqrt{50}$ を計算しなさい。

(8) 方程式 $x^2 = 4x$ を解きなさい。

2 次の (1)～(5) の問いに答えなさい。

(1) 平方根の性質について述べた文として正しいものに○を、正しくないものには×をかきなさい。

ア. $\sqrt{5}$ は 4 より大きい。

イ. 面積が 3 の正方形の 1 辺の長さは $\sqrt{3}$ である。

ウ. $\sqrt{25}$ は ± 5 である。

エ. $(\sqrt{2})^2 + (\sqrt{5})^2$ よりも $(\sqrt{2} + \sqrt{5})^2$ のほうが大きい。

オ. $\sqrt{\frac{1}{49}}$ は無理数である。

(2) 空間内の平面について述べた文として正しいものに○を、正しくないものには×をかきなさい。

ア. 1 点を含む平面は 1 つに決まる。

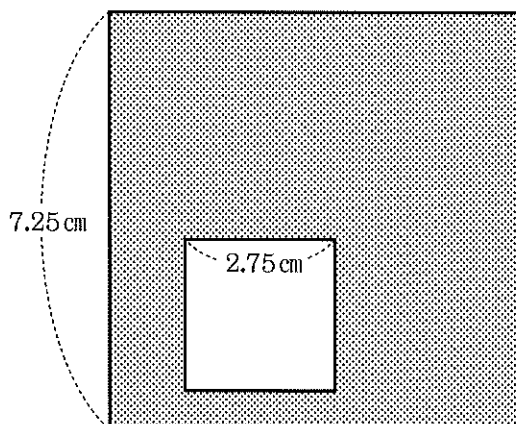
イ. 2 点を含む平面は 1 つに決まる。

ウ. 同一直線上にある 3 点を含む平面は 1 つに決まる。

エ. 交わる 2 直線を含む平面は 1 つに決まる。

オ. 平行な 2 直線を含む平面は 1 つに決まる。

(3) 右の図は、1 辺 7.25cm の正方形から、1 辺が 2.75cm の正方形を切り取ったものです。色のついた部分の面積を求めなさい。

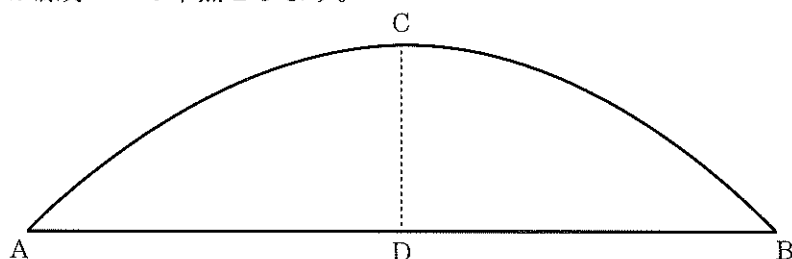


- (4) 1、2、3、4の数を1つずつ書いた4枚のカードから、もとにもどさずに続けて2枚を取り出します。1枚目のカードを十の位の数、2枚目のカードを一の位の数として2けたの数をつくります。つくった2けたの数が3の倍数である確率を求めなさい。

- (5) ある自治体では、資源回収に力を入れて取り組んでいます。先月は、古新聞と古雑誌を合わせて1550kg回収しました。先月の終わりにT高等学校発案のキャンペーンにこの自治体で取り組んだところ、今月は先月に比べ、古新聞が10%、古雑誌が20%それぞれ増え、合わせて200kg増えました。先月の古新聞と古雑誌の回収量はそれぞれ何kgになるか求めなさい。

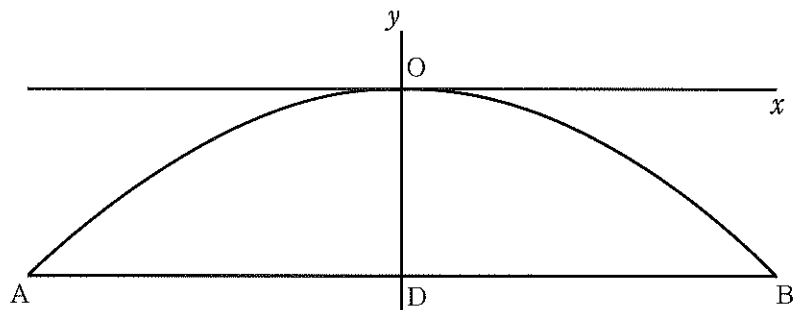
- 3 ケンタさんとスズカさんは、休日に傾斜のない公園でキャッチボールをしました。2人の間の距離は20mで、2人の投げたボールの最高到達点の高さは5mでした。2人のキャッチボールの軌道は放物線を描いています。これについて以下のように説明し、【図1】のように表しました。

- ・ケンタさんの位置をA、スズカさんの位置をB、ボールの最高到達点をC、点Cから線分ABに垂線を引き辺ABとの交点をDとします。このとき、3点A、B、Dは一直線上に並ぶものとします。
- ・点Aで投げられたボールは、放物線の軌道を描き、点Cを通った後に点Bに落下しました。
- ・線分ABの長さはケンタさんとスズカさんの距離、線分CDの長さは地面からボールの最高到達点までの高さを表しています。
- ・点Dは線分ABの midpoint とします。



【図1】

上の【図1】をもとに、点Cを原点Oとして以下の【図2】のようなグラフを考えました。ただし、座標平面上の1目盛りは1mを表すこととします。



【図2】

このとき、次の(1)～(4)の問いに答えなさい。

- (1) 【図2】のグラフにおいて、点Aの座標を求めなさい。

(2) 【図 2】 のグラフは $y = ax^2$ と表すことができます。 a の値を求めなさい。

(3) 【図 1】 において、 $AE = 12\text{m}$ となる点 E を線分 AB 上にとるとき、点 E におけるボールの高さを求め、小数で表しなさい。ただし、必要があれば小数第 2 位を四捨五入し、小数第 1 位まで求めなさい。

(4) 2 人がキャッチボールをしているとき 2 人の間をニチカさんが通ったので、2 人の間の距離は変えず、ボールが当たらないように高くボールを投げたところ、地面からボールの最高到達点は 8m でした。
このとき、次の①、②の問いに答えなさい。

① 【図 2】 のようなグラフを考えると $y = bx^2$ と表すことができます。 b の値を求めなさい。

② 線分 AB 上の点 F におけるボールの高さは 6m でした。このとき、線分 AF の長さをすべて求めなさい。

- 4 スズカさんは自分を含む10人の通学時間をまとめました。10人の通学時間の値は以下の通りです。

7、12、9、14、13、9、16、10、12、8（単位：分）

このとき、次の（1）～（5）の問いに答えなさい。

（1） 平均値を求めなさい。

（2） 中央値を求めなさい。

（3） データの範囲を求めなさい。

（4） スズカさんは、カオルさんとケンタさんの2人の通学時間を追加したところ、追加する前と比べて中央値は変わらず、平均値は0.5分増加しました。このとき、カオルさんとケンタさんの通学時間の組み合わせとしてふさわしいものを1つ選びなさい。

ア、9分と19分 イ、11分と11分 ウ、12分と16分 エ、14分と14分

（5）（4）のとき、スズカさんの通学時間の値は中央値、平均値、第1四分位数、第3四分位数のいずれかの代表値と一致しました。このとき、スズカさんの通学時間を答えなさい。

- 5 右の図のように、関数 $y = ax^2 \dots \textcircled{1}$ のグラフがあります。また、このグラフは点 $(-4, 16)$ を通ります。 y 軸上の点 P の y 座標を p ($p > 0$) とおき、点 P を通る直線と関数 $\textcircled{1}$ との 2 つの交点を A 、 B とします。ただし、 A の x 座標よりも B の x 座標の方が大きいとします。

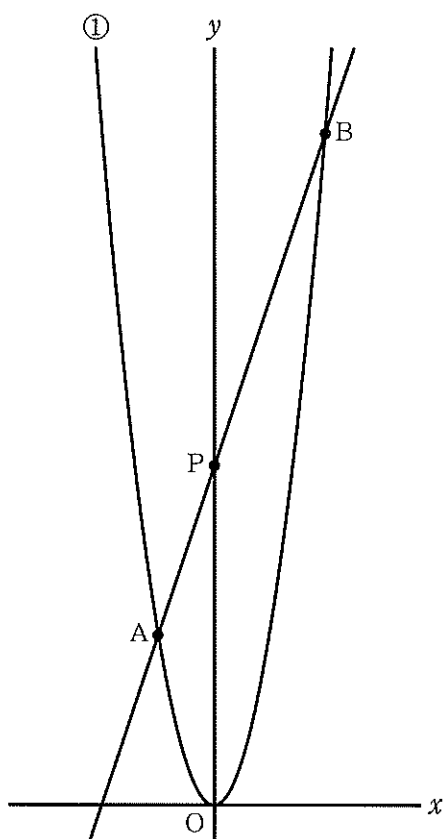
$AP : PB = 1 : 2$ のとき、次の (1) ~ (4) の問いに答えなさい。

(1) a の値を求めなさい。

(2) 点 B の x 座標を 6 とするとき、 p の値を求めなさい。

(3) $p = 8$ とするとき、点 B の x 座標を求めなさい。

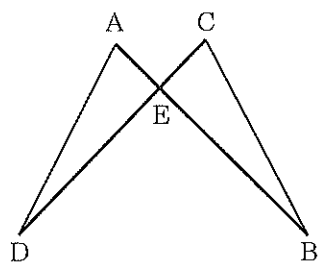
(4) 点 A の x 座標を t とするとき、 p を t を用いて表しなさい。



- 6 長さの等しい2つの線分AB、CDが、右の図のように交わっています。

線分AB、CDの交点をEとすると、次の

(1)、(2)の問いに答えなさい。



- (1) $AE = CE$ ならば、 $\angle EAD = \angle ECB$

であることを証明しなさい。

- (2) この図について述べた文として正しいものに○を、正しくないものには×をかきなさい。

ア. $\angle EAD = \angle ECB$ ならば、 $AE = CE$ となる。

イ. $BE = DE$ ならば、 $AD = CB$ となる。

ウ. $\triangle AEC \equiv \triangle BED$ ならば、四角形ADBCは長方形となる。

エ. $\triangle AED \equiv \triangle CEB$ ならば、四角形ADBCは長方形となる。

オ. 点Eを中心に、点Aを通るように円Kをかく。このとき、円Kは残りの3点B、C、Dを通る。

2024 年度

武田高等学校入学試験

数 学 科 問 題 解 答 用 紙

(注意 ※印の欄には記入しないこと。)

受験番号

合計

※

1

(1)		(2)		(3)	
(4)	$p =$	(5)	$x =$	$, y =$	
(6)		(7)		(8)	$x =$

1

※

2

(1)					(2)				
ア	イ	ウ	エ	オ	ア	イ	ウ	エ	オ
(3)		cm^2	(4)		(5)	古新聞		kg , 古雑誌	kg

2

※

3

(1)	(		)	(2)	$a =$	(3)		m
-----	---	--	---	-----	-------	-----	--	------------

3

※

(2)			(3)		
(4)	①	$b =$	②	$AF =$	

5	
---	--

4

(1)			分	(2)			分	(3)			分
(4)				(5)				分			

4	※
---	---

5

(1)	$a =$	(2)	$p =$	(3)	$x =$	(4)	$p =$
-----	-------	-----	-------	-----	-------	-----	-------

5	※
---	---

6

(1)									
(2)									
ア		イ		ウ		エ		オ	

6	※
---	---